

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

ОТЧЁТ

Лабораторная работа 2

Реализация микросервисов

Выполнил:
Прель Александр
Группа БР1.1

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

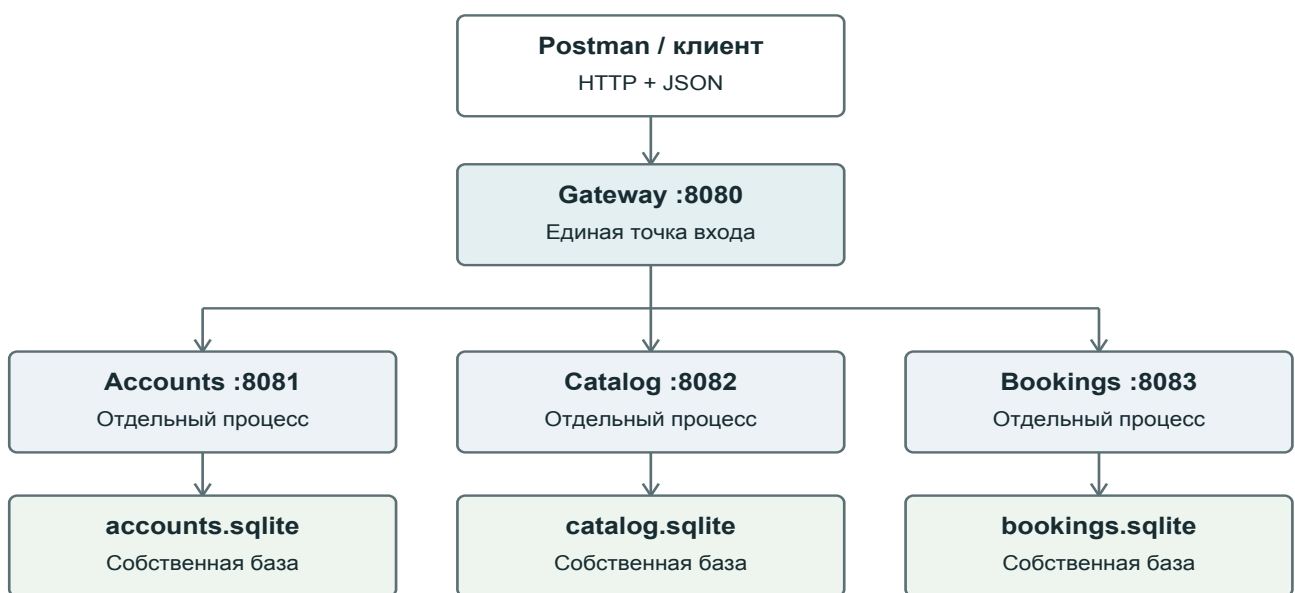
На основании технического дизайна Д34 разделить существующий монолит приложения бронирования столиков на микросервисы и продемонстрировать работу полученного API.

Ход работы

1. Исходный проект

Исходный код расположен в labs/lab1, коммит 922eba1. Реализация ЛР2 размещена отдельно в labs/lab2. Ветка codex/local-setup, изменения локальные. Стек: Node.js, TypeScript, Express, TypeORM, SQLite, bcryptjs, jsonwebtoken. Версии зависимостей сохранены существующим lockfile.

2. Реализованные компоненты



Accounts содержит User, регистрацию, вход и профиль. Catalog содержит ресторанные сущности, справочники, столики, меню, фото и отзывы. Bookings хранит бронирования. Gateway маршрутизирует прежние публичные пути и проверяет готовность через /ready.

Файлы	Роль
src/accounts	User, auth/users routes, JWT, локальная БД
src/catalog	Entities каталога, маршруты, seed и booking-context
src/bookings	Reservation, создание и отмена, триггеры пересечения
src/gateway/index.ts	Публичные маршруты и /ready; без бизнес-БД
src/shared	Технический HTTP-клиент, ошибки, middleware и запуск
scripts, tests	Настройка, управление процессами, Newman и интеграционные проверки

3. Замена связей между базами

В User удалены ORM-ссылки на отзывы и брони. В Review сохранены userId и userName без подключения к Accounts. Reservation содержит userId, restaurantId, tableId, restaurantName и tableNumber без внешних ORM-связей. Catalog сохраняет свои локальные FK. Три сервиса не читают чужие SQLite-файлы.

Проверка JWT выполняется Accounts через GET /internal/auth/verify. При создании брони Bookings вызывает GET /internal/restaurants/{id}/booking-context. Оба внутренних запроса требуют сервисный ключ; ошибки соединения и таймауты преобразуются в 503 и 504.

4. Запуск на macOS

```
Из каталога labs/lab2:  
npm ci --include=dev  
npm run setup  
npm run typecheck  
npm run build  
npm start
```

setup создаёт новый .env с правами 0600, случайными секретами, свежими путями БД и свободными портами. Существующий .env не перезаписывается. npm start запускает четыре Node-процесса из dist. Фактический Gateway: http://127.0.0.1:8080; сервисы: 8081, 8082, 8083. Все слушают только loopback.

Проверка: curl http://127.0.0.1:8080/ready. Остановка: Ctrl-C в терминале npm start. После изменения TypeScript выполнить npm run build и npm start. Для независимого запуска предусмотрены start:accounts, start:catalog, start:bookings и start:gateway.

5. Проверка реализации

Проверка	Результат
Установка	302 пакета из кэша; lockfile не изменён
Typecheck / build	Успешно, exit 0
npm test	13 интеграционных тестов, 0 ошибок
Newman на ЛР2	29 запросов, 117 assertions, 0 ошибок
Та же коллекция на ЛР1	29 запросов, 117 assertions, 0 ошибок
OpenAPI ДЗ4	Валидна по Swagger CLI 4.0.4

Интеграционные тесты поднимают реальные процессы на случайных портах и временных базах. Проверены авторизация, профиль, каталог, отзыв, бронь, отмена, права второго пользователя, неверные поля и доступ к внутренним методам.

В конкурентном сценарии отправлено 12 запросов на единственный подходящий столик: один ответ 201 и одиннадцать 409. Соседний интервал разрешён. Проверены параллельная регистрация одного email и параллельное создание отзывов.

Catalog, Accounts и Bookings по очереди останавливались и запускались вновь. Проверены 503, сохранение истории и профиля, сохранение защиты от пересечений. Медленный HTTP-сервис

дал 504 примерно через 2 секунды. SQL-проверка подтвердила изоляцию таблиц и отсутствие межсервисных FK.

6. Ограничения и сохранность данных

Исходный код и данные ЛР1 сохранены. Для ЛР2 созданы новые базы; автоматический перенос не выполнялся. synchronize включён для учебного запуска. JWT и сервисный ключ не входят в отчёт или Git. Отправка в GitHub, создание коммитов, облачное развёртывание не выполнялись.

Offline-установка не является новым аудитом безопасности. Унаследованные зависимости ранее имели 13 замечаний prn audit. Очереди, Docker и CI/CD относятся к следующим работам. Супервизор локального запуска останавливает собственные процессы при отказе одного; production-оркестрация не реализована.

Вывод

Монолит разделён на три сервиса с отдельными базами и единой точкой входа. Реализован HTTP-обмен по спецификации Д34. Совместимость основного сценария подтверждена коллекцией Д33; дополнительные тесты подтверждают корректное поведение при конкурентных запросах и отказах.

Воспроизводимые команды: labs/lab2/README.md. Детальный протокол: labs/lab2/TEST_RESULTS.md. Дизайн и внутренние контракты: homeworks/hw4.